系统分析与设计

课程设计报告

——启贝口腔连锁运营管理系统

姓　　名：	韩筱雨
班　　级：	信管 T2401
学　　号：	8210241605
指导教师：	毕文杰
课程名称：	系统分析与设计

2026 年 10 月

目　　录

一、愿景图.....3
二、业务用例图.....4
三、现状业务序列图.....5
四、改进业务序列图.....12
五、系统用例图.....19
六、用例规约.....23
七、分析类图（数据库表设计）.....31
八、分析序列图.....33
九、数据库设计.....46

一、愿景图

本系统的目标组织为启贝口腔连锁机构（总部及所属门店），老大为启贝口腔总经理。引入启贝口腔连锁运营管理系统，旨在改进组织的经营指标，而不是为系统增加功能。愿景关注五个方面的改进：核心目标是提高患者预约到店率与治疗方案接受率、提高诊后随访任务按期完成率、缩短月度绩效与门店经营考核结果形成时间；支撑目标是提高专家轮诊需求按期满足率与门店耗材需求按期满足率。各项指标以系统上线前连续 6 个月与稳定运行后连续 6 个月对比，改进值为项目预期，实施时结合上线前基线校准。

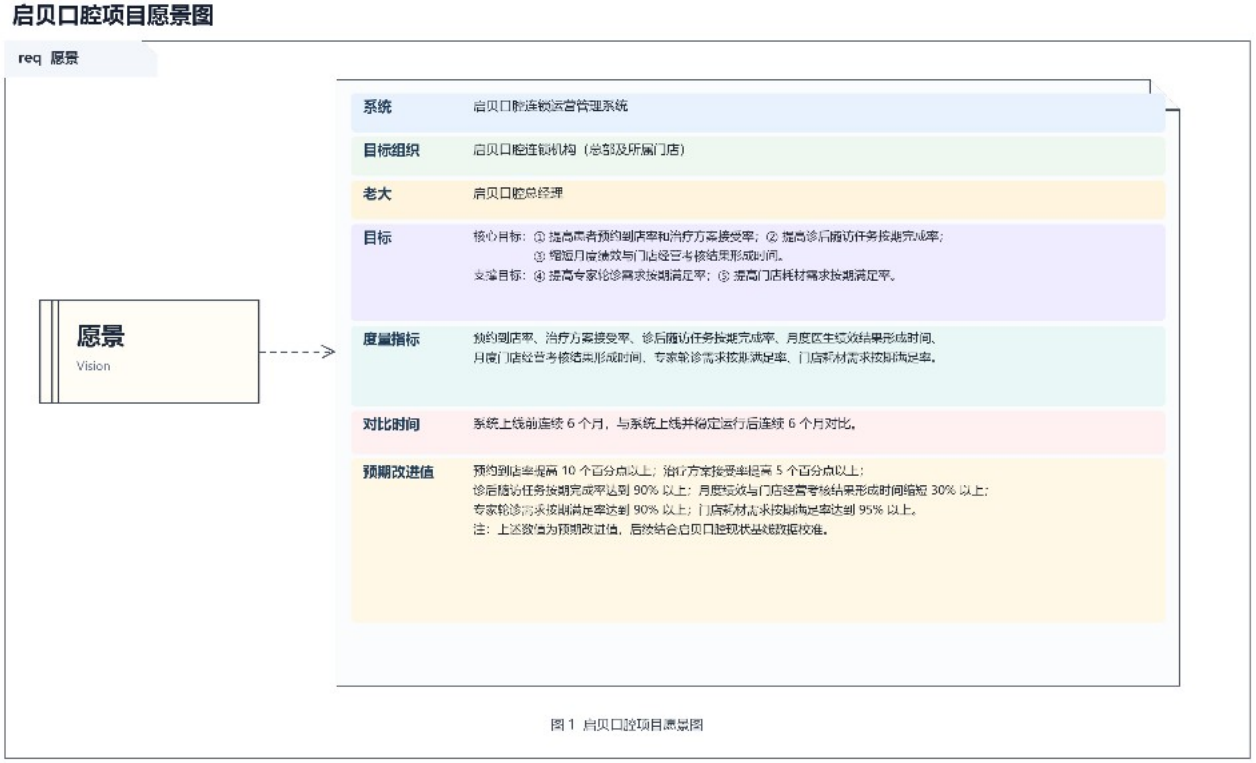


图 1　启贝口腔连锁运营管理系统项目愿景

二、业务用例图

以启贝口腔连锁机构为研究对象，组织外与之交互的人群或机构即业务执行者。组织对外提供的价值归纳为四个业务用例：患者获得口腔诊疗；第三方生活服务平台代销口腔诊疗套餐；市场合作单位开展口腔健康合作；耗材供应商供应口腔耗材。专家轮诊、耗材保障和绩效考核属于口腔诊疗的内部支撑流程，不提升为业务用例。

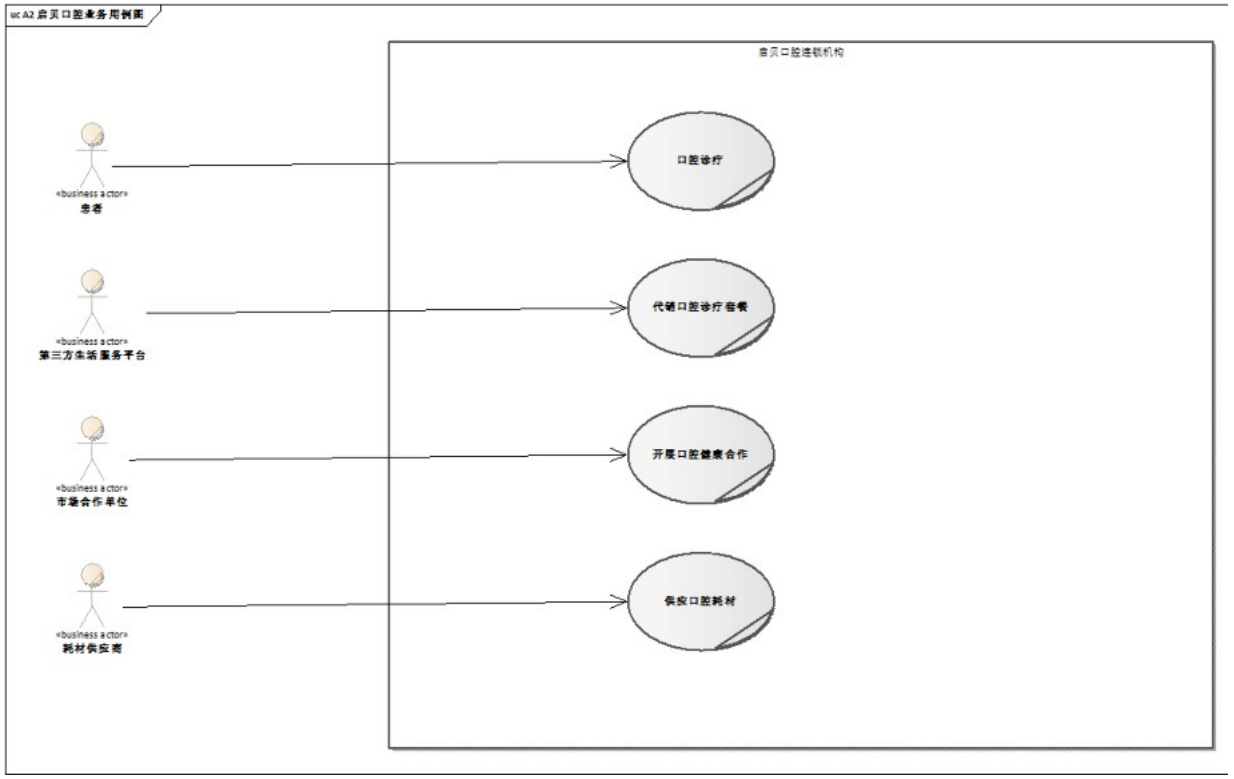


图2　启贝口腔业务用例图

三、现状业务序列图

业务序列图以组织内部的系统（含人肉系统和非人系统）为最小颗粒，消息表示责任分配，即“A 请求 B 做某事”。现状图如实描述当前流程，尚未引入拟建系统。

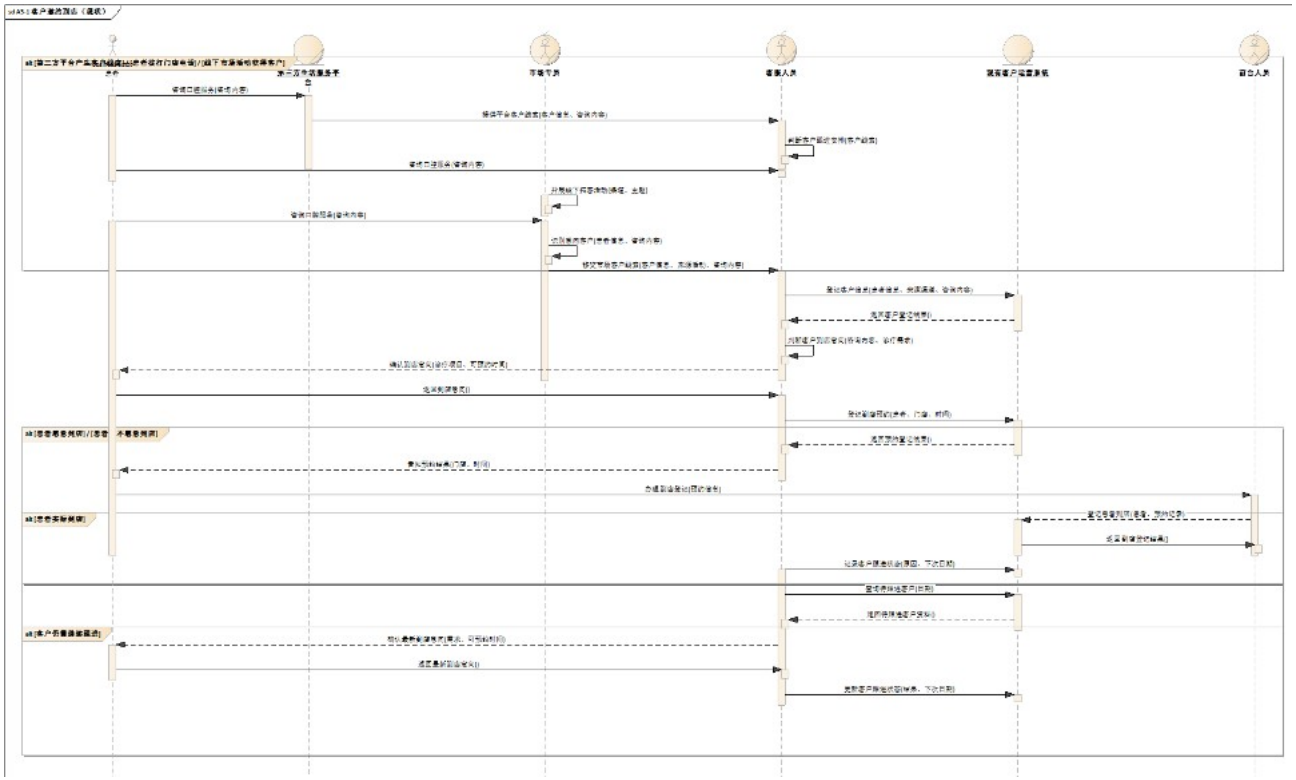


图 3　A3-1 客户邀约到店（现状）



图 4　A3-2 线上套餐核销（现状）

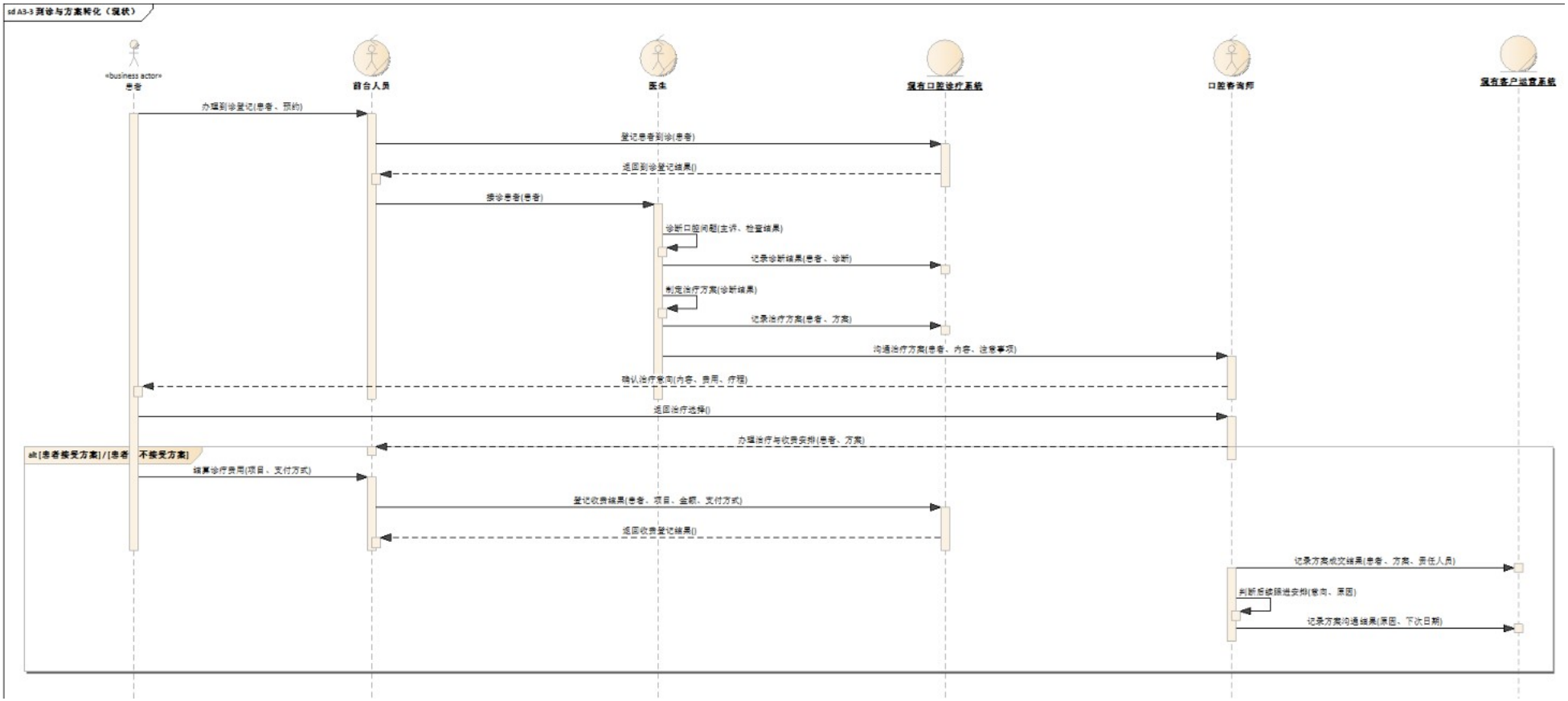


图 5　A3-3 到诊与方案转化（现状）

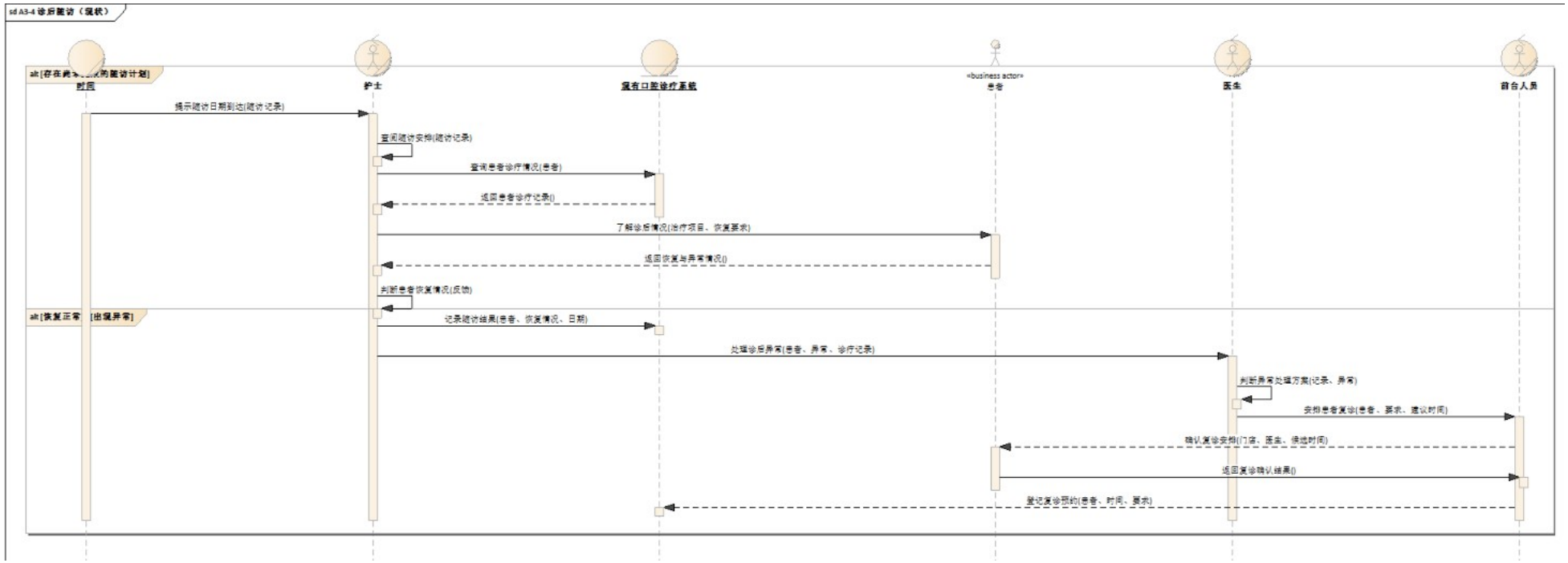


图6　A3-4 诊后随访（现状）

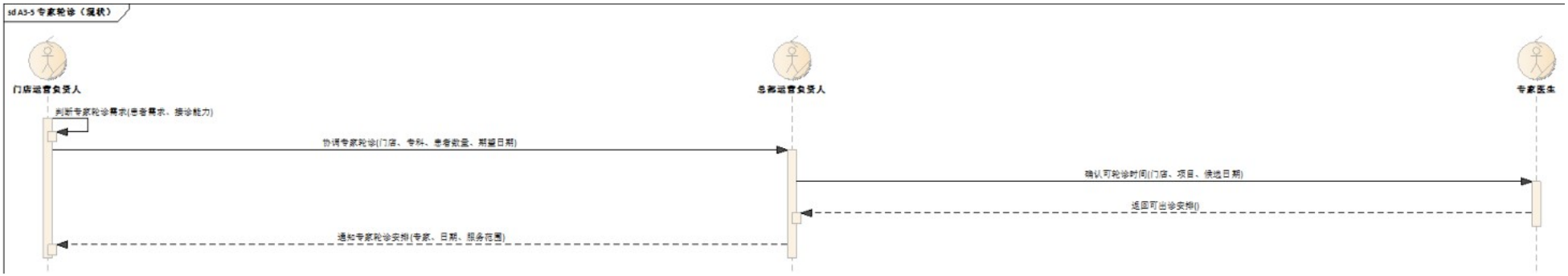


图 7　A3-5 专家轮诊（现状）

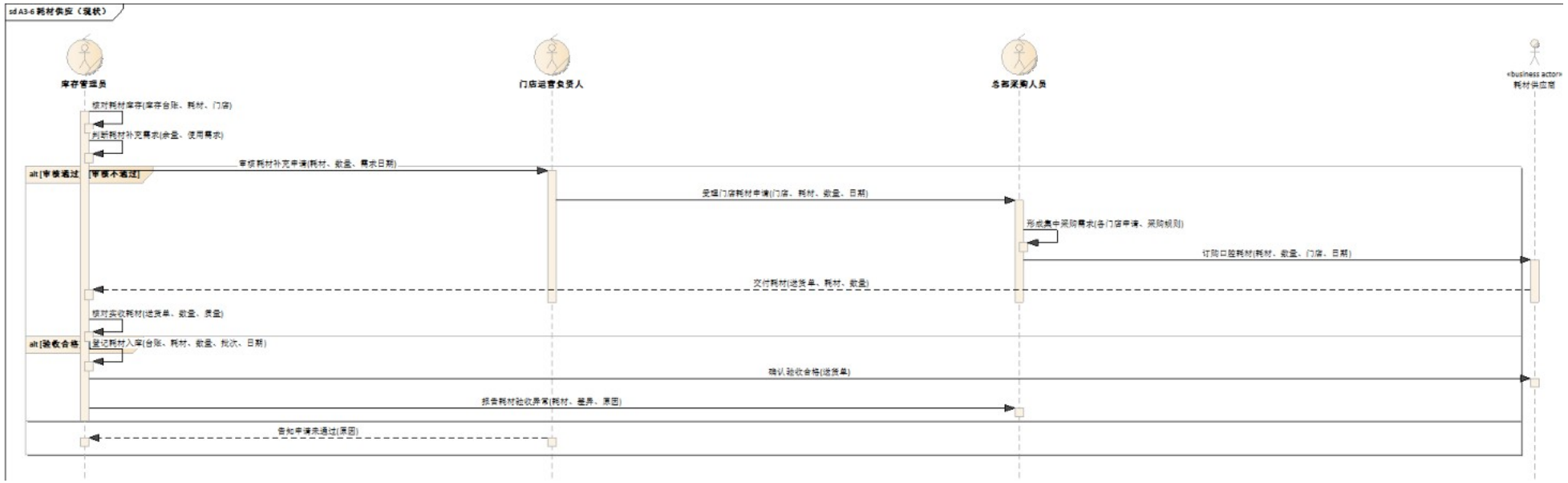


图 8　A3-6 耗材供应（现状）

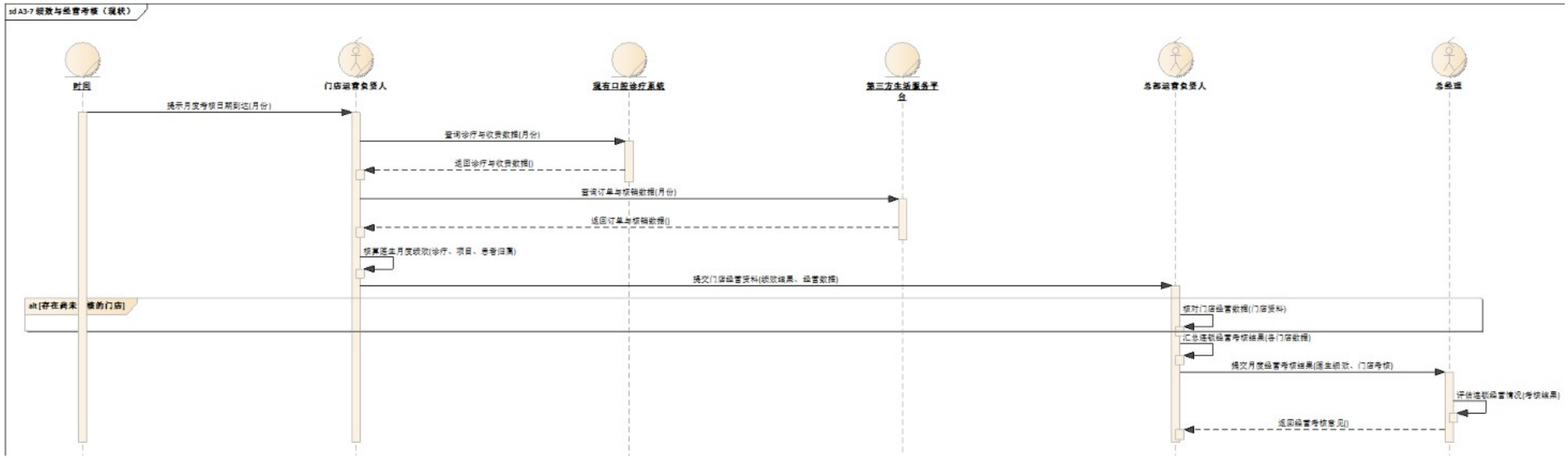


图9　A3-7 绩效与经营考核（现状）

四、改进业务序列图

业务序列图以组织内部的系统（含人肉系统和非人系统）为最小颗粒，消息表示责任分配，即“A 请求 B 做某事”。改进图在现状基础上应用“物流变成信息流、改善信息流转、封装领域逻辑”三种改进模式，把分散在多个系统和人工判断中的责任收敛到拟建系统。

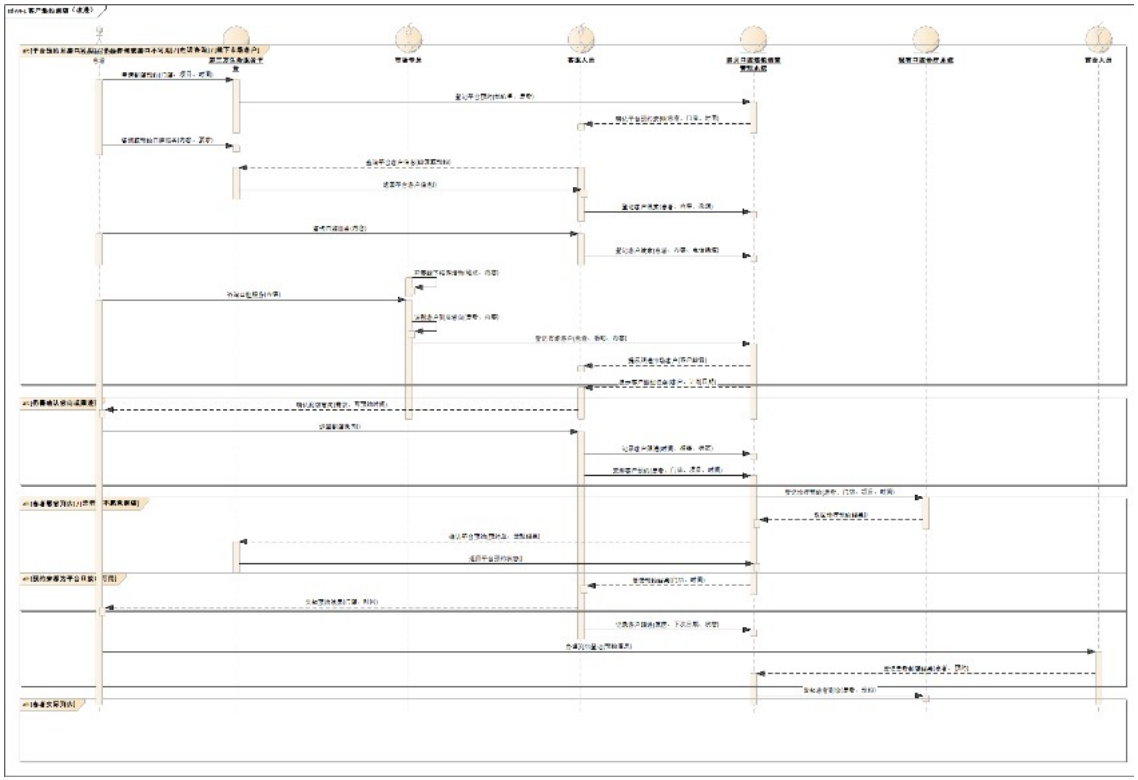


图 10　A4-1 客户邀约到店（改进）

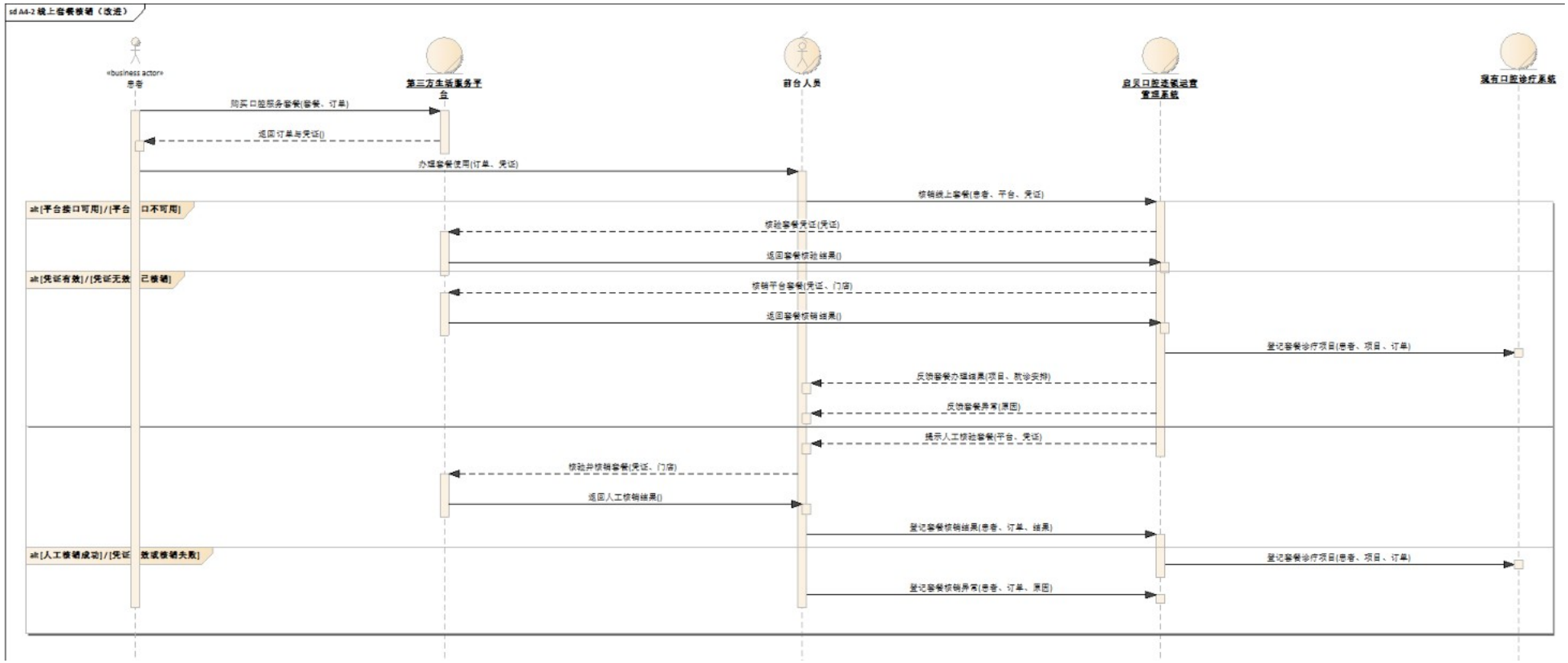


图 11　A4-2 线上套餐核销（改进）

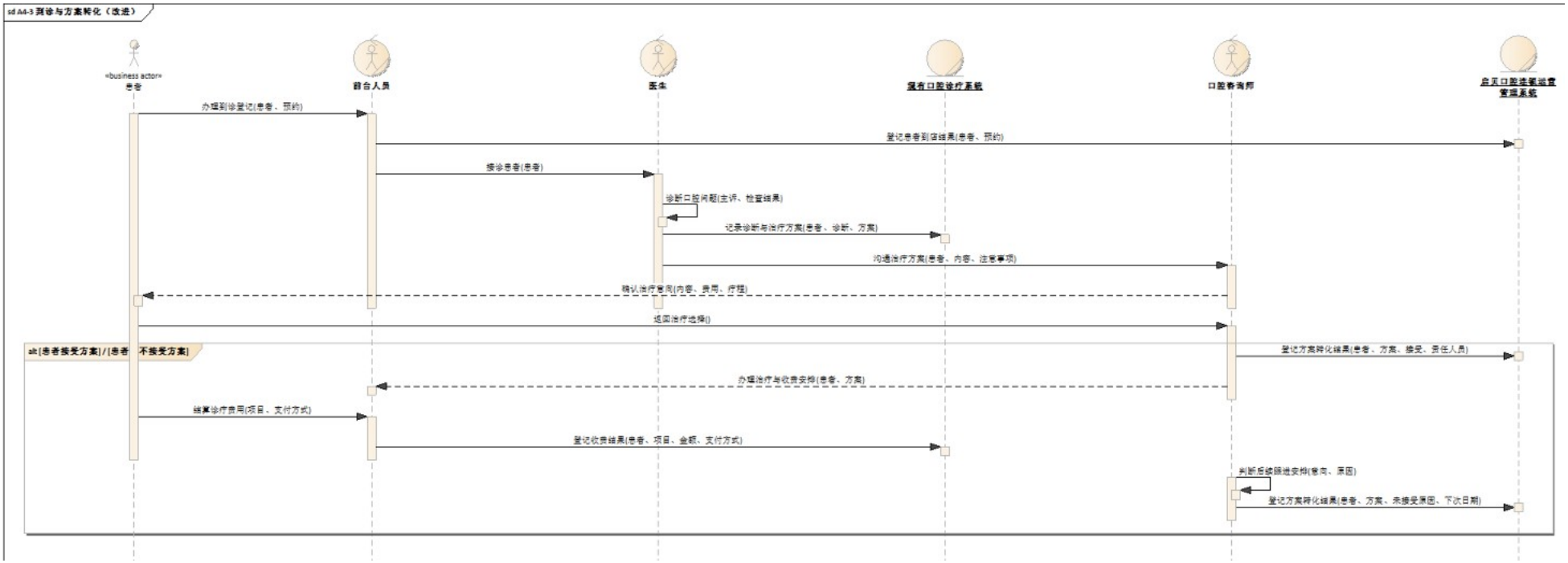


图 12　A4-3 到诊与方案转化（改进）

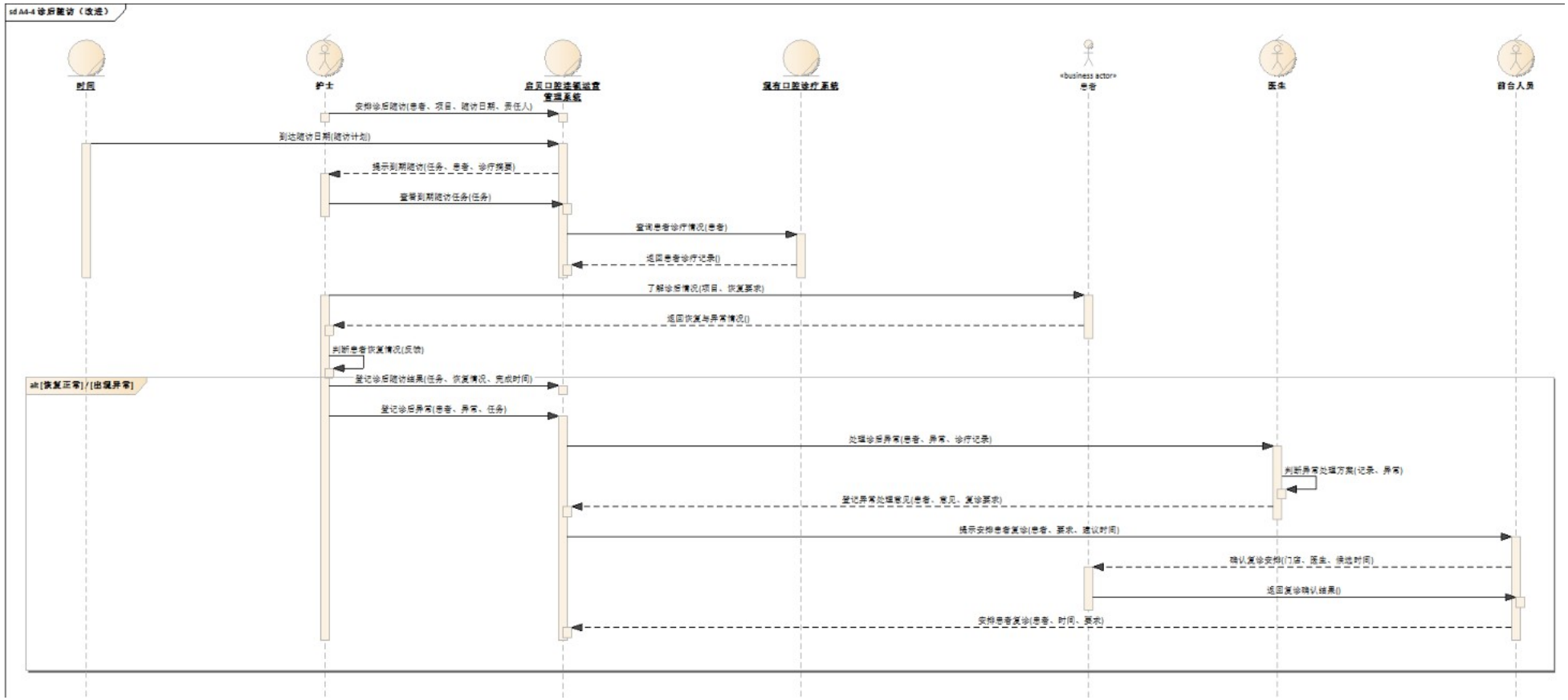


图13　A4-4 诊后随访（改进）



图 14　A4-5 专家轮诊（改进）

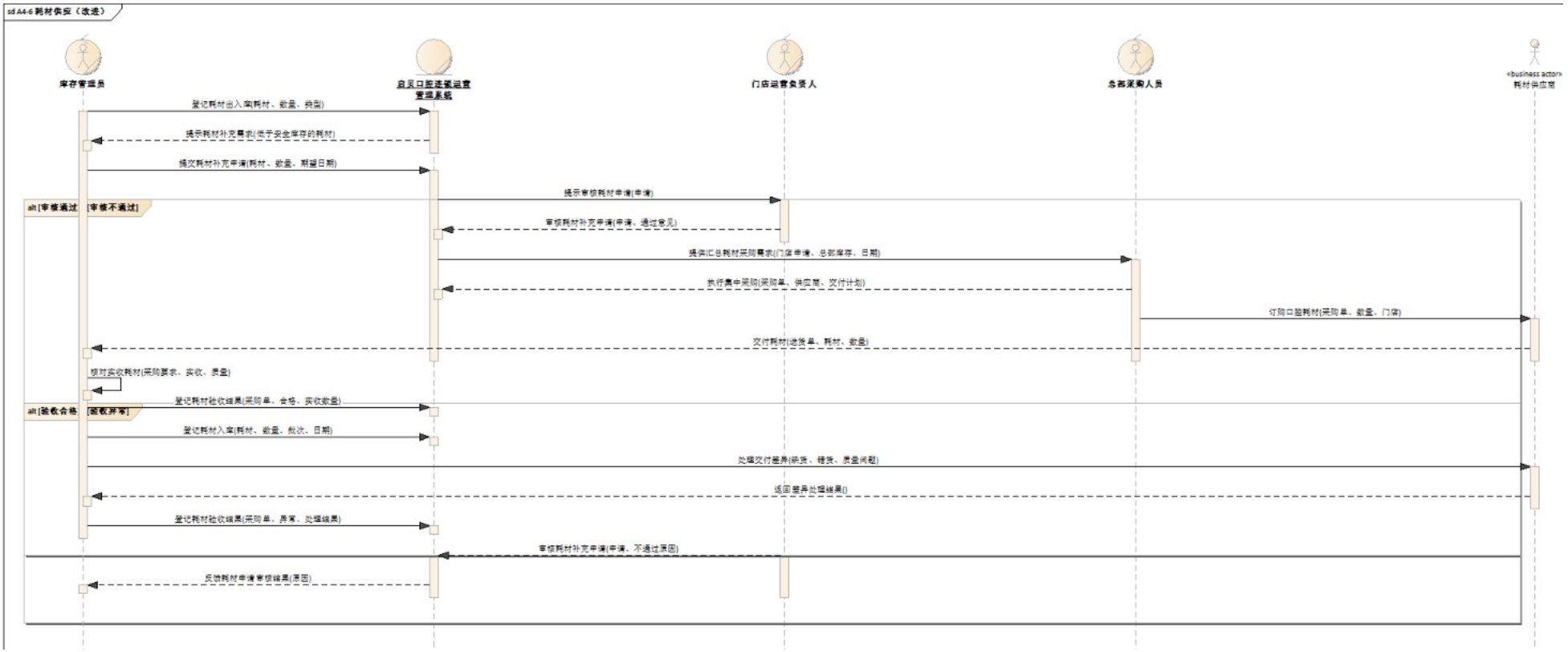


图 15　A4-6 耗材供应（改进）

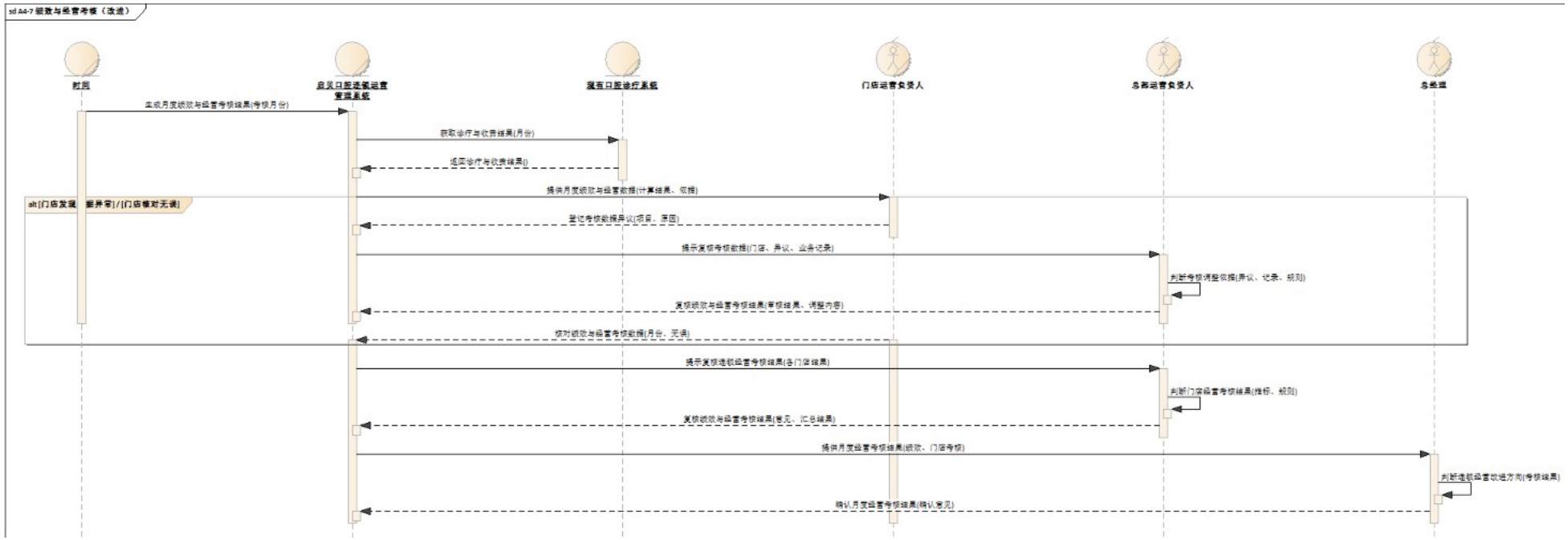


图16　A4-7 绩效与经营考核（改进）

五、系统用例图

系统用例由改进业务序列图中从外部指向拟建系统的消息映射得到，执行者为与该系统发生功能性交互的其他系统。主执行者主动发起用例，辅助执行者在用例进行过程中被系统请求。共 23 项系统用例，按业务模块分为三组呈现。

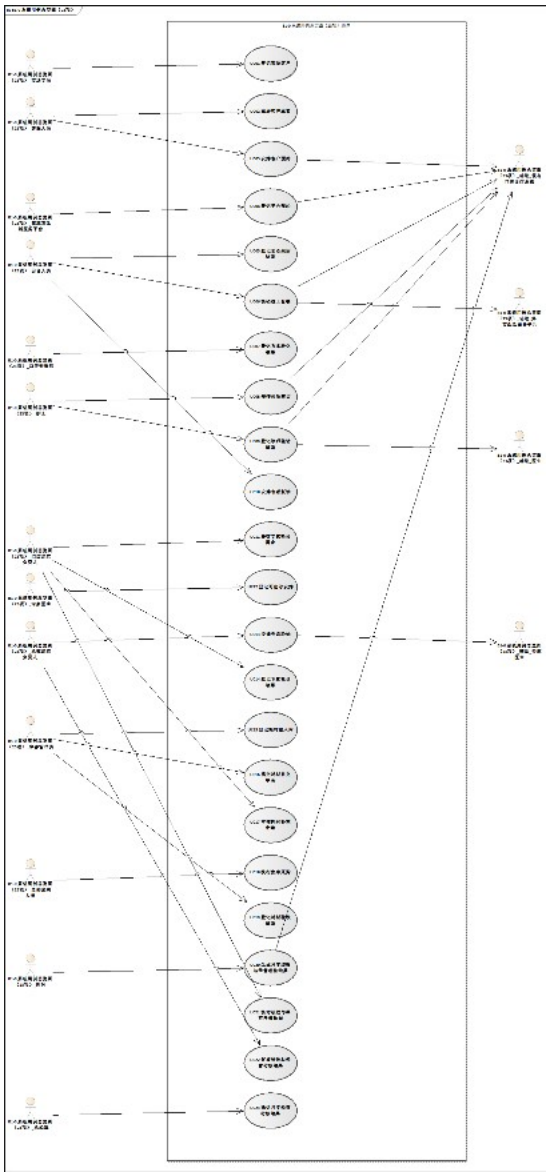


图 17　B1-0 系统用例总览图（23 项）

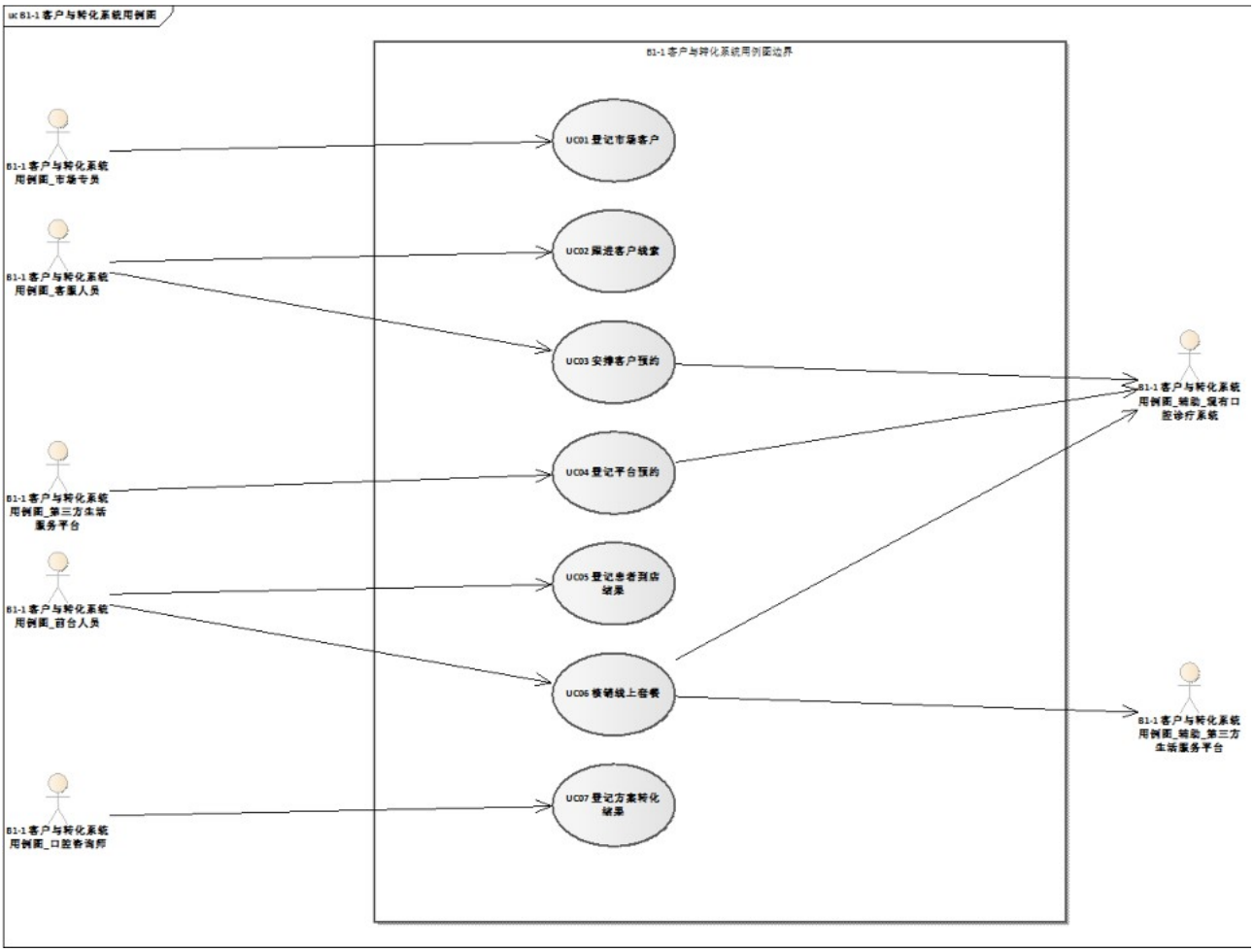


图 18　B1-1 客户与转化系统用例图

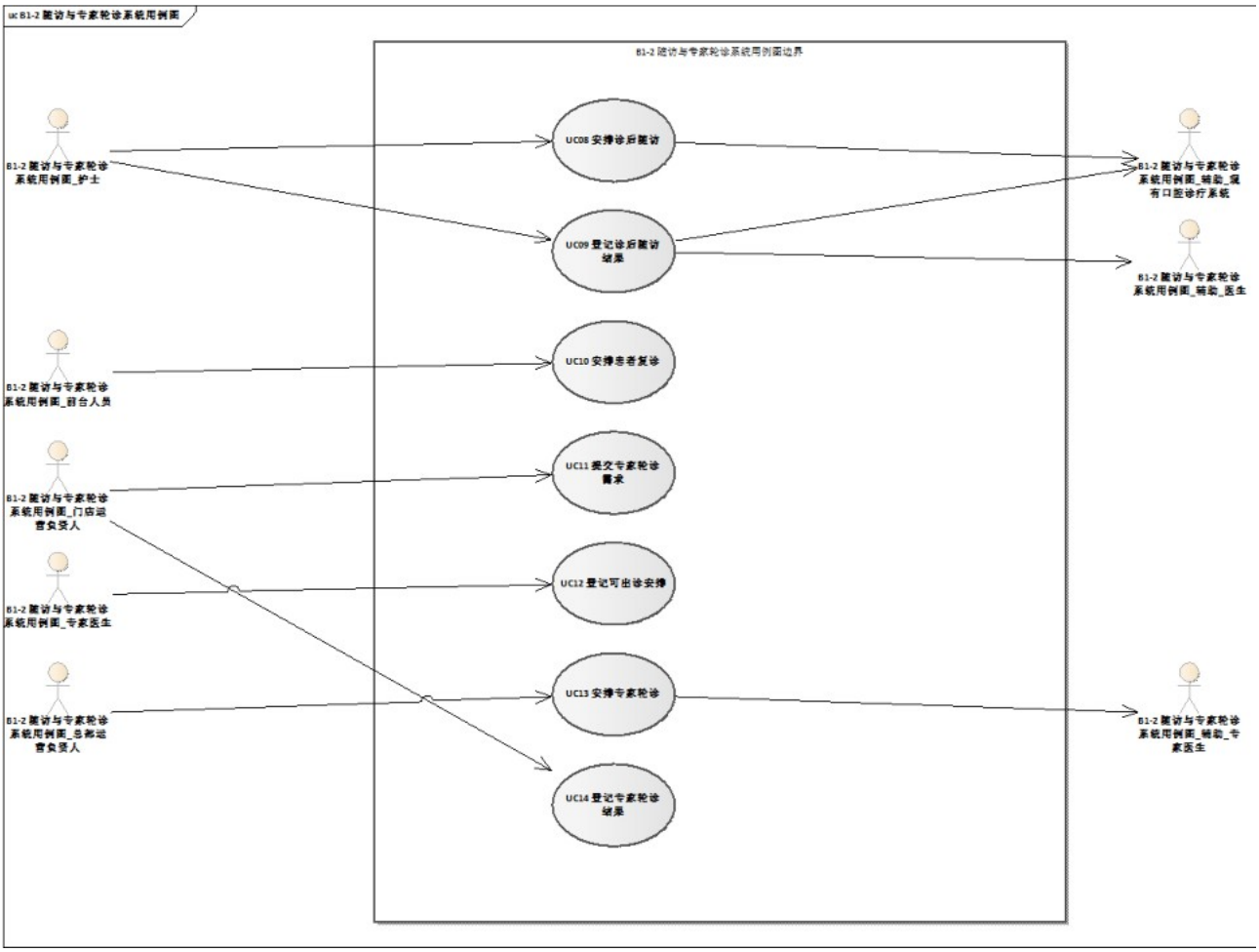


图 19　B1-2 随访与专家轮诊系统用例图

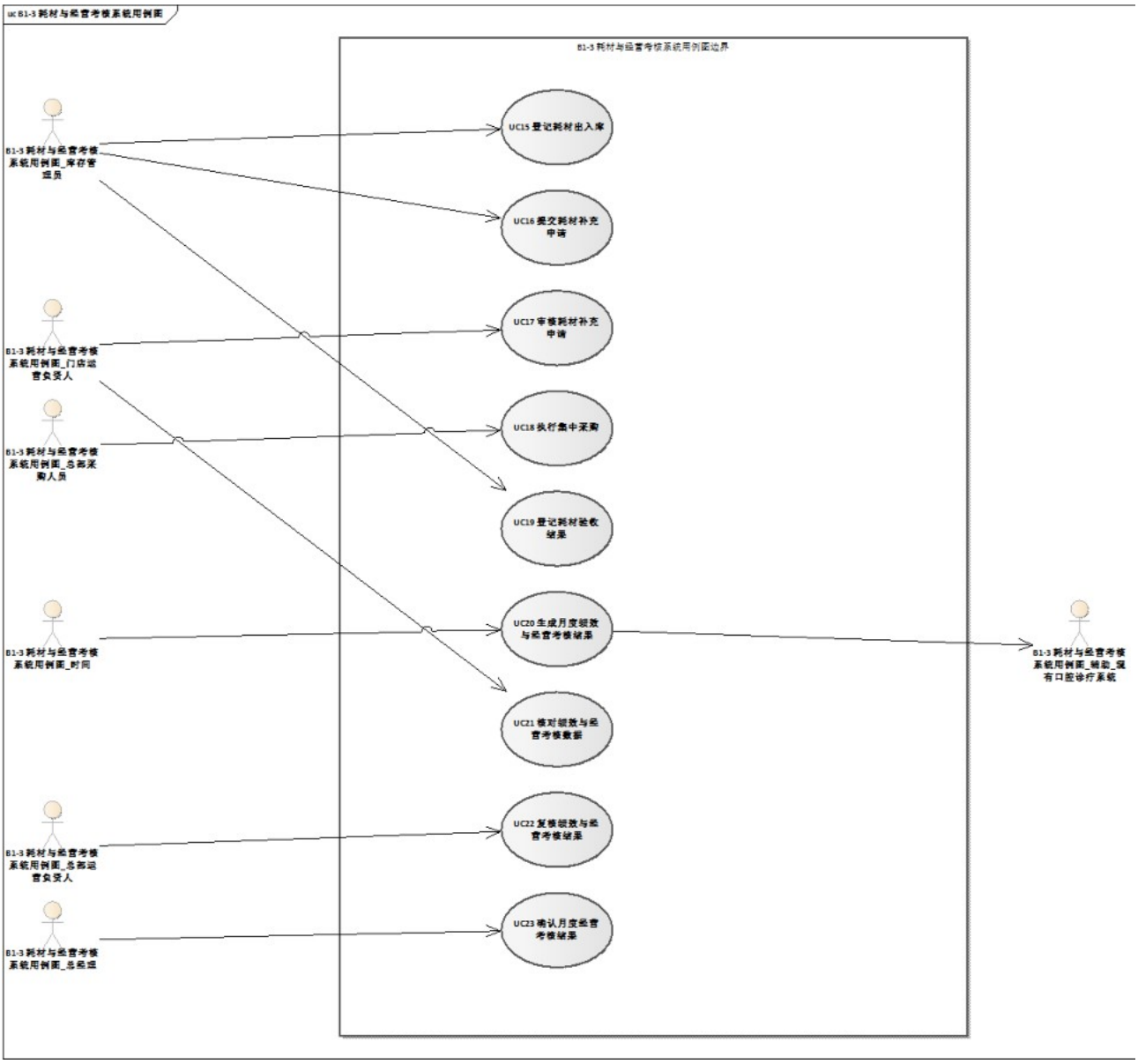


图 20　B1-3 耗材与经营考核系统用例图

六、用例规约

用例规约以用例为核心组织需求内容，包含执行者、涉众利益、前置条件、后置条件、基本路径、扩展路径、字段列表与业务规则，以及质量需求和设计约束。前置条件与后置条件均为系统能够检测的状态；基本路径遵循“请求—验证—改变—回应”的回合；步骤的主语只能是主执行者或“系统”。

（一）全局涉众利益与通用业务规则

患者：预约准确、个人信息安全、套餐正确核销、诊疗和随访连续。

门店人员：减少重复录入，待办清楚，结果可追溯。

门店运营负责人：预约、转化、库存、轮诊和考核数据真实完整。

总部：跨门店口径统一，资源可统筹，经营结果及时形成。

总经理：获得可信、可解释的经营考核结果。

第三方平台：预约和核销状态一致，不重复核销。

医疗管理：诊疗判断仍由医生承担，运营系统不得替代临床诊断。

BR-G01：患者、门店、员工、第三方订单均使用唯一业务标识关联，不以姓名直接判重。

BR-G02：跨门店数据按角色和组织范围授权；操作保留时间、人员和前后值审计记录。

BR-G03：外部接口失败不得把业务标记为成功；允许进入“待重试”或人工处理。

BR-G04：医疗诊断、治疗方案及异常处置由医生负责，运营系统只记录、提醒和流转。

BR-G05：所有统计按确认后的业务事实计算；取消、作废、重复记录不计入有效分母。

（二）全局质量需求与设计约束

U-01 易用性：常用登记操作在资料完整时不超过 3 个主要界面；必填项、失败原因和下一步处理必须明确提示。

U-02 易用性：移动端和桌面端均应支持护士、专家医生及运营岗位完成各自高频操作。

R-01 可靠性：预约、核销、库存、考核确认等关键操作必须具备幂等控制和完整审计记录。

R-02 可靠性：第三方接口失败时不得显示业务成功；失败请求进入可重试队列，人工处理结果同样留痕。

R-03 可靠性：正式考核版本确认后不可直接覆盖，只能通过有依据的调整版本更正。

P-01 性能：普通登记和查询在正常负载下 95% 于 2 秒内响应；平台验券及核销在平台正常响应时 95% 于 3 秒内返回。

P-02 性能：到期随访任务应在触发时点后 1 分钟内生成；月度考核结果应在数据齐备后 30 分钟内形成初稿。

P-03 容量：按不少于 200 名并发用户、50 家门店及五年业务数据设计，具体容量在实施阶段校准。

S-01 可支持性：渠道、项目、安全库存、绩效规则和考核指标应版本化配置，不通过修改程序代码维护。

S-02 可支持性：所有外部接口采用适配边界隔离，便于替换平台或既有诊疗系统。

C-01 安全约束：遵循最小权限、门店数据隔离和敏感信息脱敏；临床信息仅向获得授权的岗位开放。

（三）系统用例规约明细

UC01 登记市场客户

主执行者	市场专员。
涉众利益	市场专员及时移交有效线索；客服获得完整来源信息；患者担心联系方式被用于与诊疗无关的用途。
前置条件	存在待登记的线下市场客户资料，且来源活动处于有效期。
后置条件	形成唯一客户线索并进入待跟进状态。
基本路径	①市场专员选择市场活动；②录入患者联系方式、咨询内容和意向项目；③系统校验必填项并识别可能重复线索；④市场专员确认登记；⑤系统保存线索、来源及负责人并形成客服待办。
扩展	3a. 发现疑似重复：3a1. 系统展示候选线索；3a2. 市场专员选择合并或保留。4a. 信息不完整：4a1. 系统拒绝提交并指出缺失字段。
字段	F01 客户姓名/称呼，F02 联系方式，F03 来源活动，F04 咨询内容，F05 意向项目，F06 所属门店。
规则	BR01 联系方式或平台标识用于判重；BR02 来源活动必须有效。

UC02 登记客户线索

主执行者	客服人员。
涉众利益	客服希望快速登记且避免重复；患者希望咨询内容被准确理解；门店希望来源渠道和后续责任清楚。
前置条件	存在待登记的电话咨询或人工获取的平台客户资料。
后置条件	电话或人工获取的平台线索已登记。
基本路径	①客服选择来源渠道；②录入客户资料与需求；③系统检查重复；④客服确认；⑤系统保存线索并设置当前跟进状态。
扩展	3a. 发现重复：3a1. 系统展示既有患者和线索；3a2. 客服选择关联对象。2a. 平台信息不完整：2a1. 系统保存为待补充线索。
字段	客户、联系方式、渠道、咨询内容、意向项目、门店。
规则	同一联系方式在短期内的重复线索提示合并，不直接删除。

UC03 记录客户跟进

主执行者	客服人员。
涉众利益	客服希望完整掌握联系历史；患者希望避免重复骚扰；门店运营负责人希望跟进状态和到店转化可追溯。
前置条件	客户线索存在且可访问。
后置条件	新增一次联系记录，更新当前跟进状态及下次日期。
基本路径	①客服打开待办；②查看历史联系记录；③联系患者；④录入沟通摘要、到店意向和下次日期；⑤系统保存记录并更新线索状态。
扩展	3a. 联系失败：3a1. 客服登记失败原因和重试日期。4a. 患者拒绝继续联系：4a1. 客服登记关闭原因；

	4a2. 系统关闭线索。
规则	联系记录不可覆盖，只能追加；关闭线索必须填写原因。

UC04 安排客户预约

主执行者	客服人员。
辅助执行者	现有口腔诊疗系统、第三方生活服务平台。
涉众利益	患者希望获得准确可执行的预约；客服希望避免重复录入；门店希望避免时段冲突；第三方平台希望预约状态一致。
前置条件	客户线索的到店意向已登记为“愿意到店”，且门店与诊疗项目有效。
后置条件	预约形成，并向诊疗系统及必要的平台更新结果。
基本路径	①客服选择患者、门店、项目和时间；②系统检查时间冲突及重复预约；③系统请求诊疗系统登记预约，并接收其返回结果；④系统保存预约；⑤若来自平台，系统更新平台受理结果；⑥系统向客服反馈。
扩展	2a. 时间不可用：2a1. 系统返回候选时间。3a. 诊疗系统不可用：3a1. 系统将预约标记为待同步并提示客服。5a. 平台更新失败：5a1. 系统保留门店预约；5a2. 系统产生接口重试任务。
规则	同一患者同一时段不得有两个有效预约；平台失败不回滚已确认的门店预约，但必须标记待同步。

UC05 登记平台预约

主执行者	第三方生活服务平台。
涉众利益	平台希望预约被可靠接收；客服希望及时获得确认任务；患者希望平台申请不丢失且不重复。
前置条件	启贝已获得平台和门店授权。
后置条件	平台预约形成待确认记录并通知客服。
基本路径	①平台提交预约单；②系统验证授权、签名和幂等键；③系统关联患者或建立线索；④保存平台预约；⑤生成客服确认待办；⑥返回受理结果。
扩展	2a. 签名无效：2a1. 系统拒绝请求并返回失败原因。2b. 重复预约：2b1. 系统返回原受理结果。3a. 无法匹配患者：3a1. 系统建立待补充线索。
规则	平台订单号+平台为幂等键。

UC06 登记患者到店结果

主执行者	前台人员。
涉众利益	患者希望快速完成登记；前台希望准确识别预约；门店运营负责人希望到店统计真实。
前置条件	患者或预约可识别。
后置条件	预约被标记为已到店，形成到店事实。
基本路径	①前台查询患者/预约；②确认到店时间；③系统校验预约状态；④保存到店结果；⑤更新预约和统计口径。
扩展	1a. 无预约患者：1a1. 前台选择现场到店；1a2. 系统建立现场到店记录。3a. 预约已取消：3a1. 系统要求前台重新确认后登记。

UC07 核销线上套餐

主执行者	前台人员。

辅助执行者	第三方生活服务平台、现有口腔诊疗系统。
涉众利益	患者希望凭证被正确使用；前台希望快速办理；平台希望避免重复核销；门店希望订单、诊疗项目和渠道归属一致。
前置条件	患者提供订单或券码。
后置条件	成功时保存核销事实并登记诊疗项目；失败时保存异常原因。
基本路径	①前台录入/扫描凭证；②系统请求平台验券；③平台返回有效；④系统请求平台核销；⑤平台返回成功；⑥系统保存订单、患者与核销记录；⑦请求诊疗系统登记套餐项目；⑧反馈办理结果。
扩展	2a. 无接口权限：2a1. 系统提示人工核验；2a2. 前台登记平台处理结果。3a. 凭证无效或已核销：3a1. 系统拒绝办理并显示原因。4a. 重复请求：4a1. 系统返回既有核销结果。7a. 诊疗系统登记失败：7a1. 系统保留成功核销事实；7a2. 系统形成待同步任务。
规则	平台+订单号+券码确保幂等；本系统不能自行改变平台券状态。

UC08 登记方案转化结果

主执行者	口腔咨询师。
涉众利益	患者希望选择结果被准确记录；咨询师希望明确后续跟进；门店希望转化指标和责任归属可信。
前置条件	系统中存在状态为“已完成沟通”的诊疗方案记录。
后置条件	保存接受或未接受结果、责任归属和后续安排。
基本路径	①咨询师选择患者及方案；②录入选择结果；③接受时登记项目、金额区间和责任人员，未接受时登记原因与下次跟进日期；④系统校验；⑤保存并更新转化指标。
规则	治疗方案内容来自诊疗系统；接受率分母为完成方案沟通的患者。

UC09 建立随访计划

主执行者	护士。
涉众利益	患者希望按诊疗项目获得连续服务；护士希望随访日期和责任清楚；医生希望重要医嘱被纳入随访。
前置条件	患者已完成需随访的诊疗项目。
后置条件	形成一项或多项未到期随访计划。
基本路径	①护士选择患者和诊疗项目；②系统读取诊疗摘要；③护士确定随访日期、责任人和随访要点；④系统检查重复；⑤保存计划。
扩展	3a. 高风险项目：3a1. 系统建议更早的随访日期。4a. 已有相同计划：4a1. 系统提示护士合并或取消本次建立。

UC10 生成到期随访任务

主执行者	时间。
涉众利益	护士希望按时获得完整待办；患者希望随访不遗漏；门店运营负责人希望按期完成率可统计。
前置条件	存在有效且未完成的随访计划。
后置条件	到期计划生成唯一待办任务。
基本路径	①当到达随访任务生成时点时；②系统筛选到期计划；③系统判断计划是否已取消、完成或已生成任务；④系

	统为有效计划生成任务；⑤系统通知责任护士。
规则	同一计划只能存在一个未关闭任务；延期计划按新日期触发。

UC11 执行诊后随访

主执行者	护士。
辅助执行者	现有口腔诊疗系统。
涉众利益	患者希望恢复问题被及时识别；护士希望获得诊疗摘要和标准化记录入口；医生希望异常信息完整。
前置条件	存在分配给护士的有效随访任务。
后置条件	保存随访结果，任务完成、延期或转异常处理。
基本路径	①护士打开任务；②系统从诊疗系统取得诊疗摘要；③护士联系患者；④登记恢复情况和宣教内容；⑤系统保存记录并完成任务。
扩展	3a. 联系失败：3a1. 护士登记失败原因；3a2. 系统延期任务。4a. 发现异常：4a1. 护士登记异常；4a2. 系统进入 UC12 的异常处理。

UC12 处理诊后异常

主执行者	护士。
辅助执行者	医生。
涉众利益	患者希望异常获得医生处理；护士希望责任及时转交；医生希望获得诊疗摘要与完整异常描述。
前置条件	系统中存在状态为“待处理”的诊后异常记录。
后置条件	异常具有医生意见，必要时形成复诊要求。
基本路径	①护士登记异常；②系统将异常、诊疗摘要发送责任医生；③医生登记处理意见；④系统保存意见；⑤需要复诊时产生前台待办。
扩展	2a. 责任医生不可用：2a1. 系统按门店规则转交值班医生。1a. 紧急异常：1a1. 系统标记最高优先级；1a2. 护士按医疗制度立即进行线下处置。

UC13 安排患者复诊

主执行者	前台人员。
涉众利益	患者希望获得合适复诊时间；前台希望安排无冲突；医生希望复诊要求被完整传递。
前置条件	存在有效复诊要求。
后置条件	形成复诊预约或记录患者暂不复诊。
基本路径	①前台查看复诊待办；②联系患者并协商时间；③录入门店、医生和时间；④系统检查冲突；⑤保存复诊安排。
扩展	2a. 患者拒绝或暂缓：2a1. 前台记录原因和再次联系日期；2a2. 系统将安排标记为暂缓。

UC14 提交专家轮诊需求

主执行者	门店运营负责人。
涉众利益	门店希望及时获得专家资源；总部希望需求依据完整且可合并；患者希望在要求期限内获得专家诊疗。
前置条件	门店运营负责人已经形成待提交的专家轮诊需求内容。
后置条件	形成待总部处理的轮诊需求。
基本路径	①选择门店、专科和期望日期；②录入患者数量和需求

	说明；③系统校验重复和完整性；④保存需求；⑤通知总部。
规则	需求按门店+专科+日期范围识别重复。

UC15 登记可出诊安排

主执行者	专家医生。
涉众利益	专家医生希望避免时间冲突；总部希望及时获得可靠时段；门店希望安排具有可执行性。
前置条件	系统中存在分配给该专家的待确认轮诊请求。
后置条件	形成有效的专家可出诊时段。
基本路径	①专家查看待确认请求；②选择可出诊日期、时段和服务范围；③系统检查与既有安排冲突；④专家确认；⑤系统保存并通知总部。
扩展	2a. 候选日期均不可出诊：2a1. 专家登记不可用及说明；2a2. 系统通知总部继续协调。

UC16 安排专家轮诊

主执行者	总部运营负责人。
辅助执行者	专家医生。
涉众利益	总部希望合理配置专家资源；门店希望需求按期满足；专家希望安排不冲突。
前置条件	存在待安排需求和专家可出诊时段。
后置条件	需求进入已安排或待补充状态。
基本路径	①总部查看需求及候选专家；②选择专家和时段；③系统校验门店需求、专家时段和冲突；④总部确认；⑤保存轮诊安排；⑥通知门店和专家。
扩展	2a. 无合适时段：2a1. 总部登记继续协调；2a2. 系统设置下次处理日期并保留需求。

UC17 登记专家轮诊结果

主执行者	门店运营负责人。
涉众利益	门店希望如实记录完成情况；总部希望评估资源满足率；患者希望未完成需求仍被跟踪。
前置条件	轮诊安排已生效且日期已到。
后置条件	保存实际接诊和完成情况，关闭或异常结束安排。
基本路径	①选择轮诊安排；②录入实际日期、接诊人数、项目和异常；③系统校验；④保存结果；⑤更新需求满足指标。

UC18 登记耗材出入库

主执行者	库存管理员。
涉众利益	库存管理员希望账实一致；门店希望避免缺货；总部希望获得可信库存依据。
前置条件	耗材和门店库存项目存在。
后置条件	形成不可覆盖的出入库记录并更新可用库存。
基本路径	①库存管理员选择耗材、批次和业务类型；②库存管理员录入数量；③系统校验数量、批次和效期；④系统完成库存增加或扣减；⑤系统保存不可覆盖的出入库记录；⑥低于安全库存时，系统形成补充提醒。
规则	出库后库存不得为负；批次和效期对医疗耗材必填。

UC19 提交耗材补充申请

主执行者	库存管理员。
涉众利益	库存管理员希望补货依据清楚；门店负责人希望控制合理库存；总部采购希望减少重复需求。
前置条件	存在补充需求。
后置条件	形成待门店审核的申请。
基本路径	①查看低库存提醒；②选择耗材、数量和期望日期；③系统校验在途量及重复申请；④提交；⑤保存申请并通知门店负责人。

UC20 审核耗材补充申请

主执行者	门店运营负责人。
涉众利益	门店运营负责人希望控制成本并保障诊疗；库存管理员希望及时得到明确审核结果；总部希望只接收有效需求。
前置条件	申请处于待审核状态。
后置条件	申请进入已通过或已退回。
基本路径	①查看申请和库存依据；②选择通过或退回；③通过时确认数量和日期，退回时填写原因；④系统保存审核结果；⑤通过的申请进入总部采购池。

UC21 执行集中采购

主执行者	总部采购人员。
涉众利益	总部采购希望合并需求、控制采购成本；门店希望按期到货；供应商希望采购要求明确。
前置条件	存在已审核需求。
后置条件	形成采购单及分门店交付计划。
基本路径	①查看汇总需求和总部库存；②选择待采购项目；③确定供应商、数量、价格和交付门店；④系统校验覆盖关系；⑤生成采购单；⑥标记申请为采购中。
扩展	2a. 总部库存可调拨：2a1. 总部采购人员确认调拨数量；2a2. 系统减少采购数量。3a. 单一供应商无法满足：3a1. 总部采购人员选择多个供应商；3a2. 系统拆分采购单。

UC22 登记耗材验收结果

主执行者	库存管理员。
涉众利益	库存管理员希望验收和入库一致；门店希望不合格耗材不进入库存；总部采购希望掌握供应履约情况。
前置条件	采购单存在且有待收货项目。
后置条件	保存合格入库或异常处理结果。
基本路径	①选择采购单；②录入实收数量、批次、效期和质量结果；③系统比对采购要求；④合格时调用库存项目入库；⑤保存验收记录并更新采购履行状态。
扩展	3a. 数量或质量异常：3a1. 库存管理员记录差异和处理结果；3a2. 系统不增加不合格数量并更新采购履行情况。

UC23 编制月度绩效与经营考核结果

主执行者	时间。
辅助执行者	现有口腔诊疗系统。

涉众利益	医生希望绩效依据准确；门店希望指标口径统一；总部希望及时获得可复核结果；总经理希望结果可解释。
前置条件	考核周期到达，规则版本有效。
后置条件	形成待门店核对的医生绩效和门店经营考核结果。
基本路径	①到达月度结算时点；②系统取得诊疗与收费结果；③系统汇集预约、到店、转化、随访、轮诊和耗材数据；④系统依据有效规则计算医生绩效；⑤系统依据指标计算门店经营考核；⑥系统保存计算依据和规则版本；⑦系统通知门店核对。
扩展	2a. 外部数据缺失：2a1. 系统将本期结果标记为数据不完整；2a2. 系统通知责任人员处理；2a3. 系统不发布正式结果。

UC24 核对绩效与经营考核数据

主执行者	门店运营负责人。
涉众利益	门店希望发现数据差错；员工希望绩效依据可核查；总部希望尽早获得门店确认或异议。
前置条件	存在待核对结果。
后置条件	结果被门店确认或产生数据异议。
基本路径	①查看结果及明细依据；②核对患者归属、项目和指标；③确认无误；④系统记录确认人和时间。
扩展	2a. 发现异常：2a1. 门店负责人登记异议项目、原因和证据；2a2. 系统将结果转入异议处理中。

UC25 复核绩效与经营考核结果

主执行者	总部运营负责人。
涉众利益	总部希望统一执行规则；门店和员工希望异议得到有依据的处理；总经理希望收到稳定版本。
前置条件	门店已确认或提交异议。
后置条件	异议被处理，各门店结果形成待总经理确认版本。
基本路径	①查看门店结果及异议；②核对业务记录和规则；③确认调整或维持；④系统重新形成受影响结果；⑤总部确认汇总版本。
规则	调整必须保留理由、依据和调整前后值，不得直接覆盖历史结果。

UC26 确认月度经营考核结果

主执行者	总经理。
涉众利益	总经理希望获得可信的经营结论；总部希望正式版本及时锁定；门店和员工希望结果不被无痕修改。
前置条件	总部已完成复核。
后置条件	考核周期正式确认并锁定。
基本路径	①总经理查看汇总结果和异常说明；②确认经营考核结果；③系统记录确认意见；④锁定正式版本并开放查询。
扩展	2a. 要求重新复核：2a1. 总经理登记退回意见；2a2. 系统将考核结果退回总部复核。

七、分析类图（数据库表设计）

分析类按边界类、控制类、实体类三类组织：每个有接口的外系统映射一个边界类，每个系统用例映射一个控制类，核心域概念映射为实体类。将实体类按“类→表、属性→列、对象→行、关联→外键、多对多→关联表”的规则映射，得到数据库表设计。主键采用与领域字段分离的代理键，领域编号作为普通列并建立唯一索引。

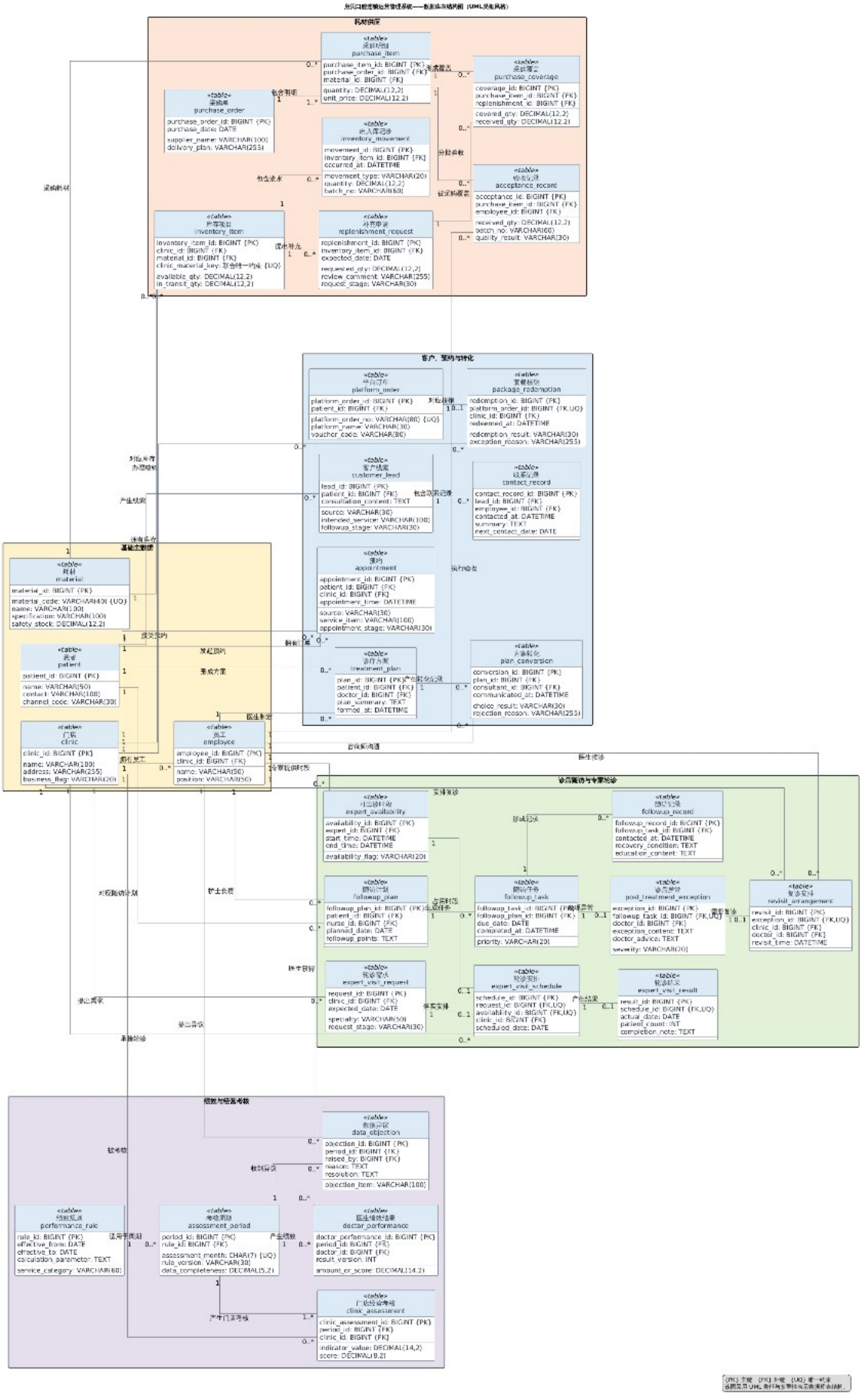


图 21　分析类图转化的数据库表设计

八、分析序列图

分析序列图以用例为单位：执行者先把消息发给边界类，边界类履行输入输出与简单过滤的责任，把无法履行的责任委托给控制类；控制类再按“先分配给组合对象、再由其分配给子对象”的顺序分配给实体类，最后仍由边界类向外反馈，完成一个交互回合。控制类本身不承担领域计算。



图 22　UC01 分析序列——登记市场客户



图 23　UC03 分析序列——安排客户预约

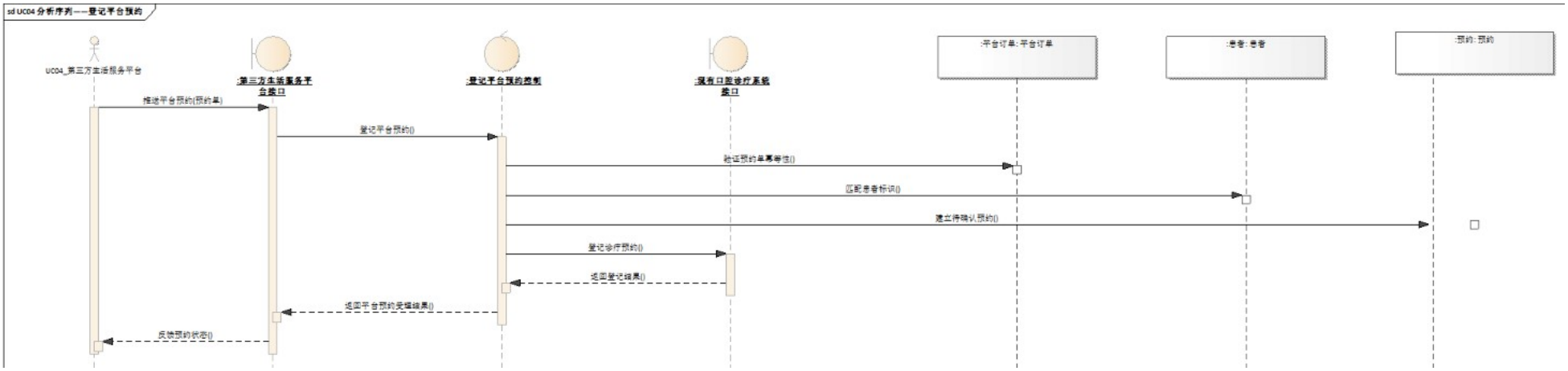


图 24　UC04 分析序列——登记平台预约

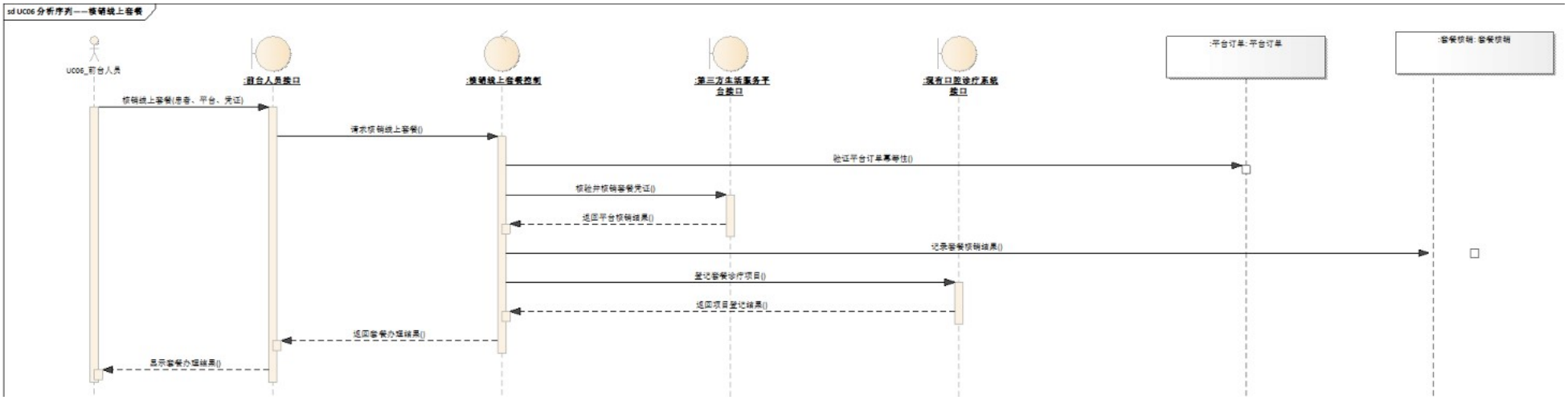


图 25　UC06 分析序列——核销线上套餐



图 26　UC07 分析序列——登记方案转化结果

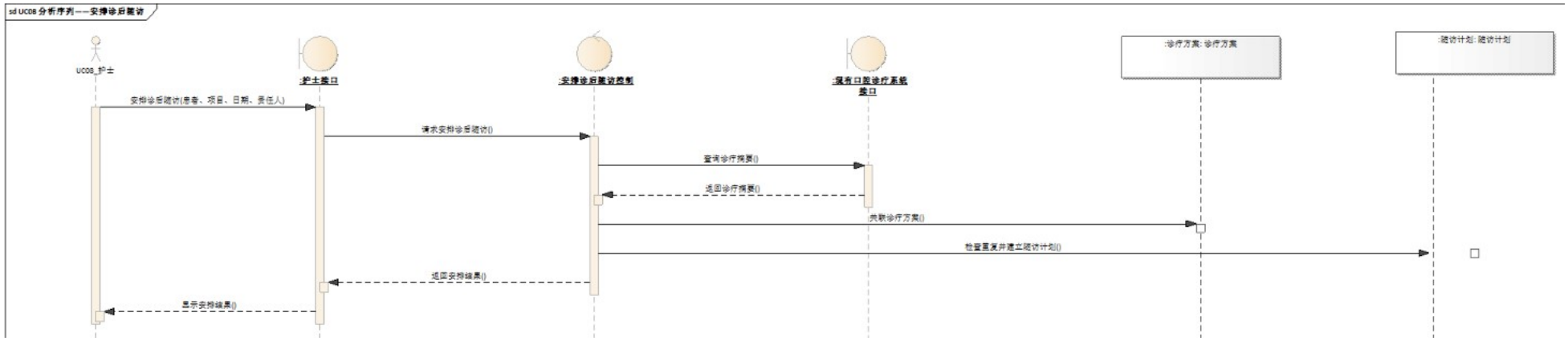


图 27　UC08 分析序列——安排诊后随访

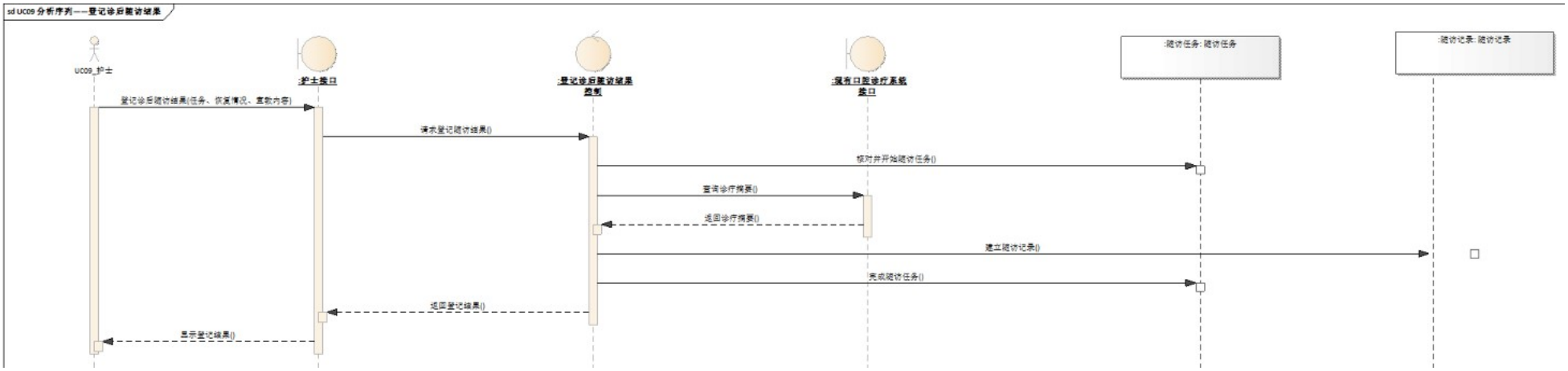


图 28　UC09 分析序列——登记诊后随访结果

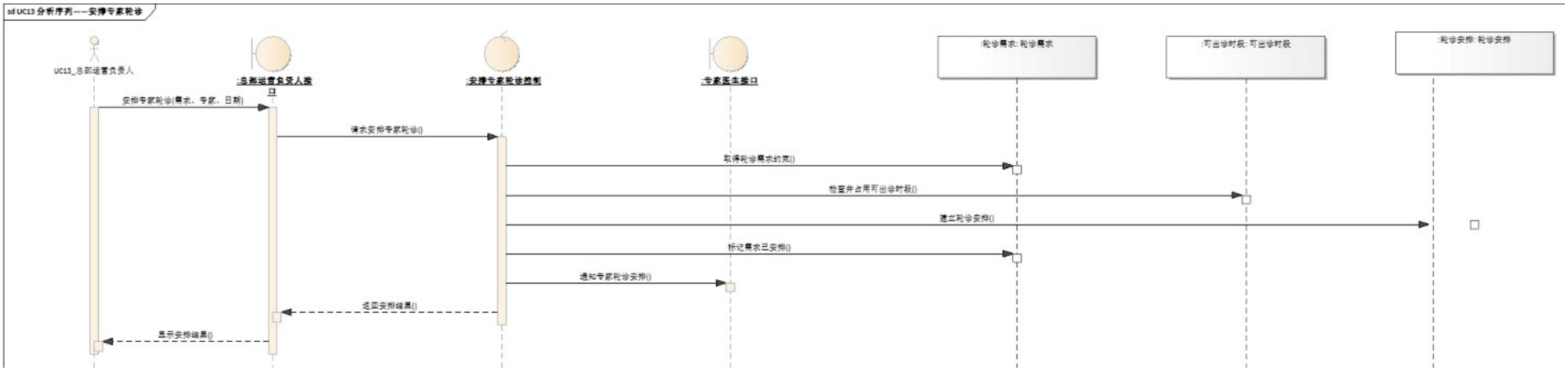


图 29　UC13 分析序列——安排专家轮诊

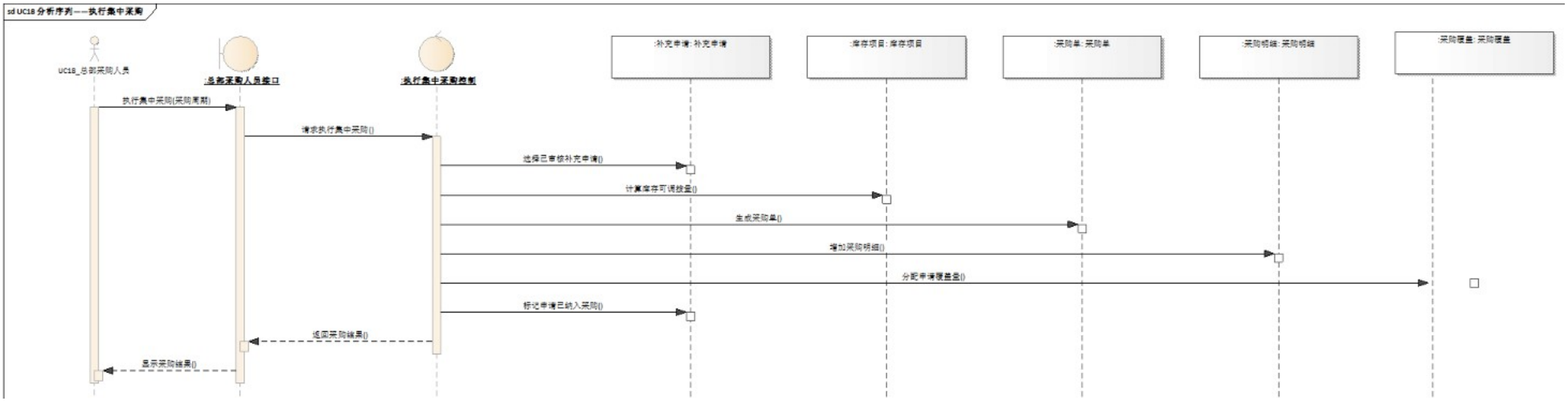


图 30　UC18 分析序列——执行集中采购

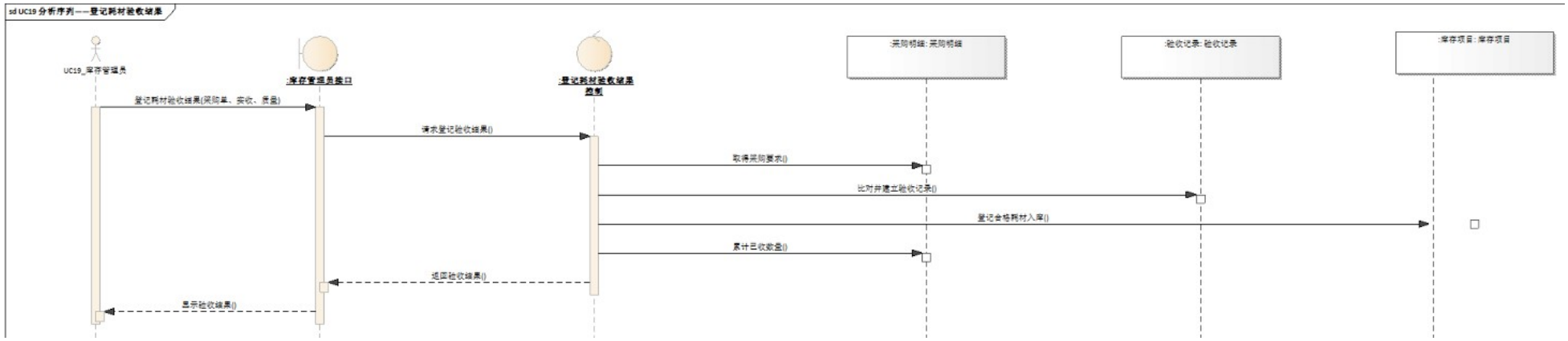


图 31　UC19 分析序列——登记耗材验收结果

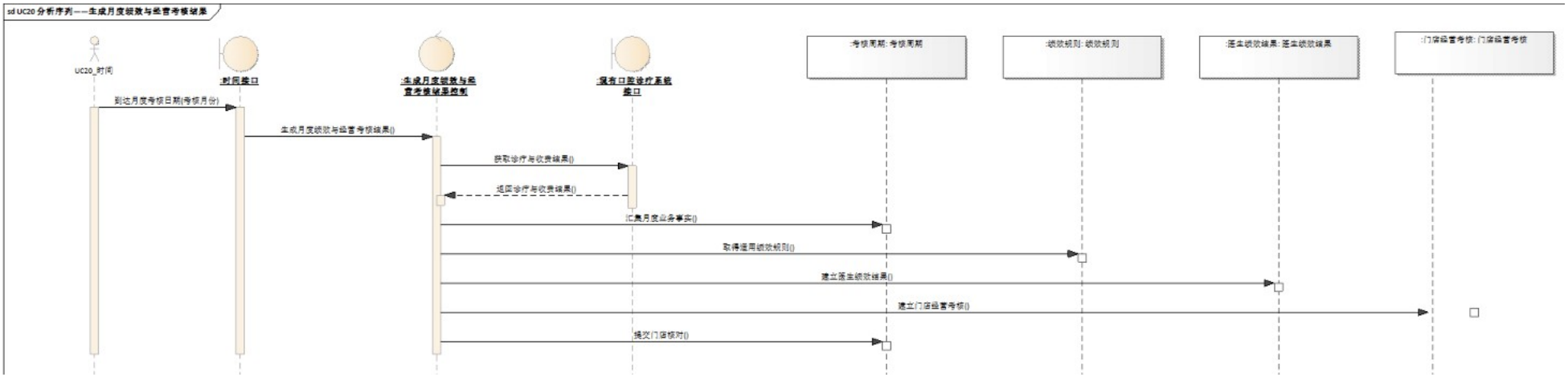


图 32　UC20 分析序列——生成月度绩效与经营考核结果

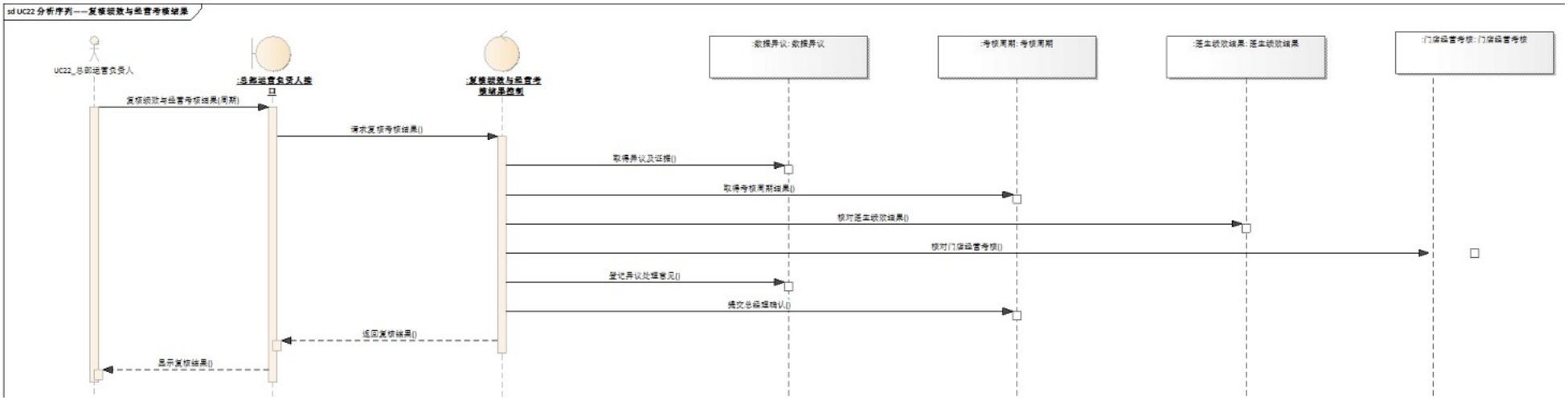


图 33　UC22 分析序列——复核绩效与经营考核结果

九、数据库设计

数据库物理设计以表为单位组织，主键为自增代理键，外键体现实体之间的 1 对多与多对多关系，表名与字段名统一使用英文小写下划线命名。

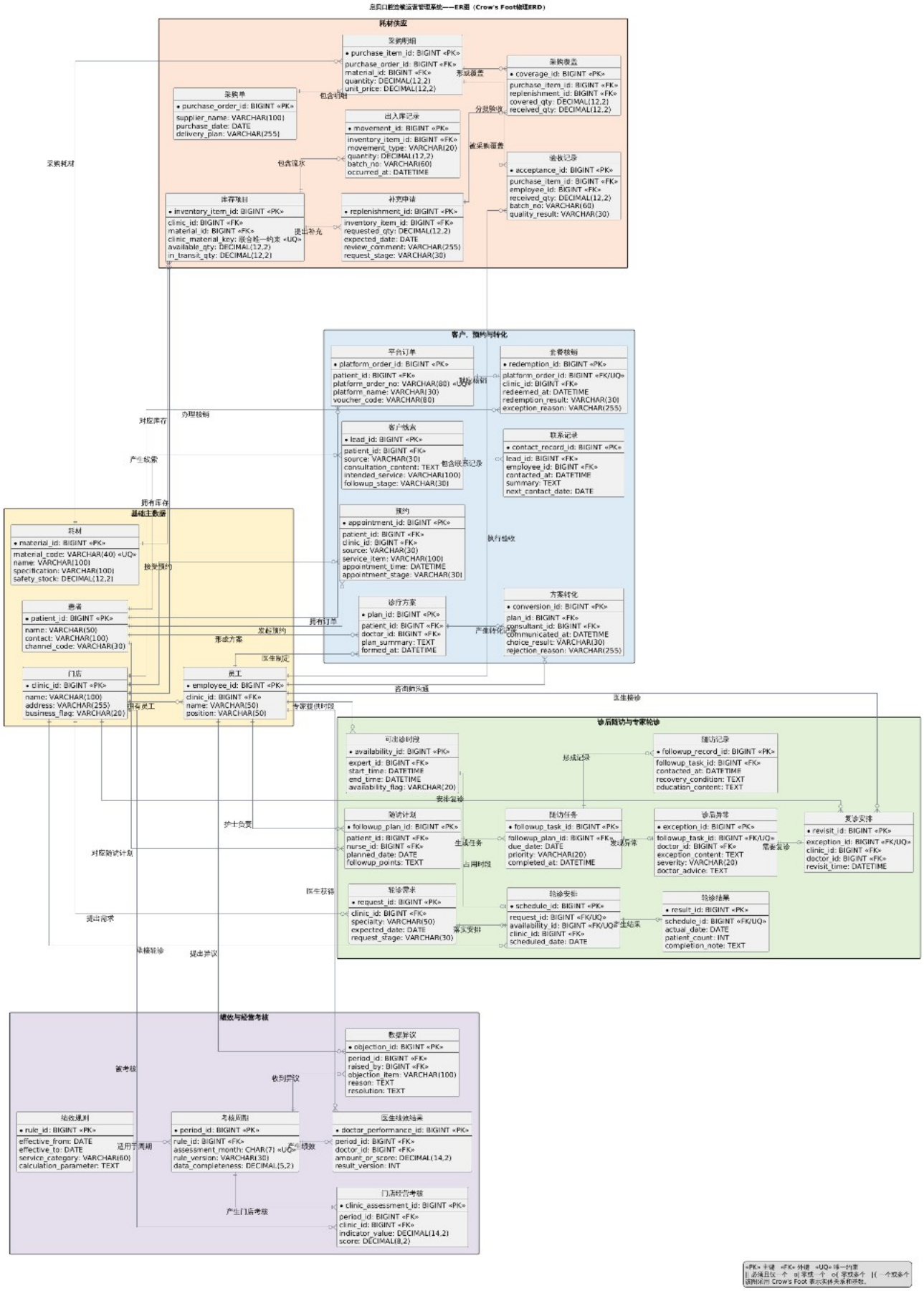


图 34　启贝口腔连锁运营管理系统数据库 ER 图